



Jaouad Elkhayaty

1ERE BAC SCIENCES EXPERIMENTALES

Xpert · Physique · 1ere Bac Sciences Experimentales



Rotation d'un solide autour d'un axe fixe

Cours complet — Reperage angulaire, vitesse angulaire,
periode, frequence et equation horaire du mouvement

Abscisse angulaire

Vitesse angulaire

Periode - Frequence

Equation horaire

Sommaire

1

Introduction - Exemple - Definition - Reperage

Exemple, definition, reperage d'un point du solide

2

Abscisse angulaire - Abscisse curviligne

Definitions, relation $s = r.\theta$

3

Vitesse angulaire moyenne - instantanee

Definitions, relation $v = r.\omega$

4

Periode - Frequence - Mouvement uniforme

Periode T , frequence f , mouvement de rotation uniforme

5

Equation horaire - Applications

Equation horaire du mouvement, applications

6

Resume general

Synthese complete du chapitre

Introduction - Exemple - Definition - Reperage

Exemple - Definition - Reperage d'un point

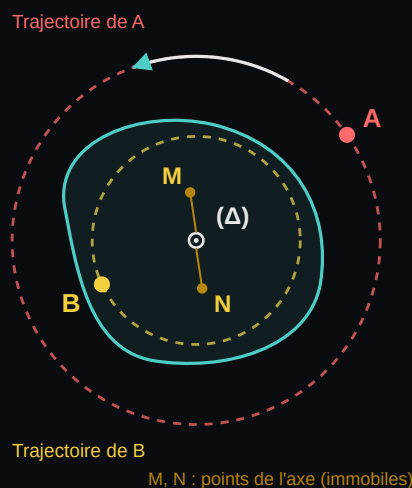
Table des matières

1. Exemple
2. Définition
3. Repérage d'un point du solide

1 Exemple

Exemple

On considère un solide (S) en mouvement de rotation autour d'un axe fixe (Δ) .



Rotation d'un solide autour d'un axe fixe (Δ)

Observations

- Les points **A** et **B** décrivent des **trajectoires circulaires** centrées sur l'axe (Δ) .
- Les points **M** et **N** situés sur l'axe (Δ) sont **immobiles**.

2 Définition

Définition

Un solide possède un **mouvement de rotation autour d'un axe fixe** (Δ) si :

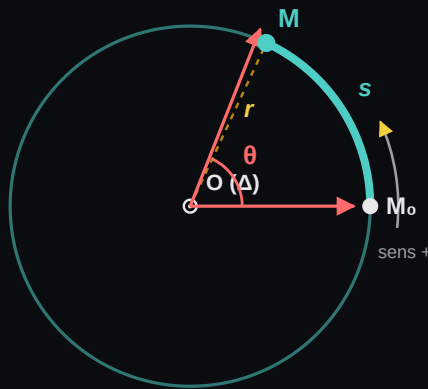
- Tous les points du solide décrivent des **trajectoires circulaires** centrées sur l'axe de rotation.
- Sauf les points qui appartiennent à cet axe (ils sont immobiles).

À retenir

- L'axe de rotation est **fixe** dans le référentiel d'étude.
- Chaque point du solide a un mouvement **circulaire**.
- Le rayon de la trajectoire est la distance du point à l'axe.

3 Repérage d'un point du solide

Soit M un point quelconque choisi sur la trajectoire circulaire. On oriente la trajectoire dans un sens arbitraire.



Repérage du point M sur sa trajectoire circulaire

Abscisse angulaire

On appelle **abscisse angulaire** du point M à un instant t la valeur algébrique de l'angle :

$$\theta = (\overrightarrow{OM_0}, \overrightarrow{OM})$$

L'unité de l'abscisse angulaire est le **radian (rad)**.

Abscisse curviligne

On appelle **abscisse curviligne** du point mobile M à un instant t la valeur algébrique de l'arc :

$$s = \widehat{M_0M}$$

L'unité de l'abscisse curviligne est le **mètre (m)**.

s est une grandeur algébrique, son signe dépend de l'orientation de la trajectoire.

Relation entre s et θ

L'abscisse curviligne et l'abscisse angulaire sont **proportionnelles** :

$$s = r \cdot \theta$$

où **r** est le **rayon** de la trajectoire circulaire (distance du point M à l'axe (Δ)).

Résumé

- **Abscisse angulaire θ** : angle en radians (rad)
- **Abscisse curviligne s** : arc en mètres (m)
- **Relation** : $s = r \cdot \theta$
- Le signe de s et θ dépend du sens de parcours choisi.

Abscisse angulaire - Abscisse curviligne

Abscisse angulaire - Abscisse curviligne - Relation $s = r.\theta$

Table des matières

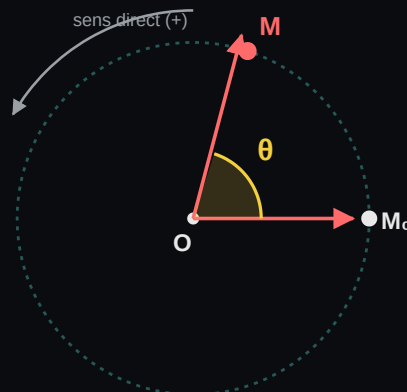
1. Abscisse angulaire
2. Abscisse curviligne
3. Relation entre l'abscisse curviligne et l'abscisse angulaire

1 Abscisse angulaire

Définition

On appelle **abscisse angulaire** du point M à un instant t la valeur algébrique de l'angle :

$$\theta = (\overrightarrow{OM_0}, \overrightarrow{OM})$$



$\theta = (OM_0, OM)$: angle orienté, positif si M tourne dans le sens direct

Abscisse angulaire $\theta = \text{angle } (OM_0, OM)$

Remarques

- L'unité de l'abscisse angulaire est le **radian (rad)**.
- θ est une grandeur **algébrique** : son signe dépend du sens de parcours choisi.
- Si le point M tourne dans le sens **direct** (trigonométrique), θ est **positif**.
- Si le point M tourne dans le sens **indirect** (horaire), θ est **négatif**.

2 Abscisse curviligne

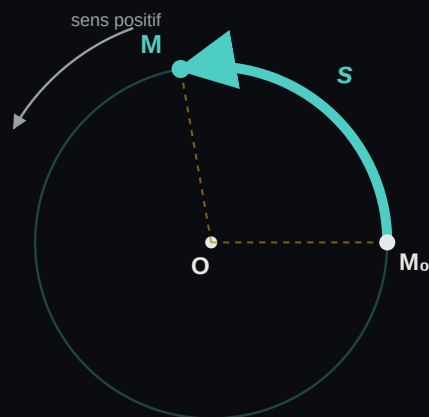
Définition

On appelle **abscisse curviligne** du point mobile M à un instant t la valeur algébrique de l'arc :

$$s = \widehat{M_0 M}$$

Remarques

- L'unité de l'abscisse curviligne est le **mètre (m)**.
- s est une grandeur **algébrique**.
- Le signe de s dépend de l'**orientation** de la trajectoire.
- Si le point M parcourt l'arc dans le sens positif, s est **positif**.
- Si le point M parcourt l'arc dans le sens négatif, s est **négatif**.



$s = \text{arc } M_0 M$: longueur parcourue le long de la trajectoire (en m)

Abscisse curviligne $s = \text{arc } M_0 M$

Propriété

L'abscisse curviligne et l'abscisse angulaire sont **proportionnelles** :

$$s = r \cdot \theta$$

où r est le **rayon** de la trajectoire circulaire (distance du point M à l'axe (Δ)).

Démonstration

Pour un arc de cercle de rayon r et d'angle θ (en radians) :

$$s = r \times \theta$$

(C'est la définition du radian : la longueur de l'arc divisée par le rayon)

 Exemple

Un point M tourne sur un cercle de rayon $r = 2.5 \text{ cm}$. Si l'angle de rotation est $\theta = \frac{\pi}{3} \text{ rad}$:

 Solution détaillée

$$s = r \cdot \theta = 2.5 \times \frac{\pi}{3} = 2.62 \text{ cm}$$

À retenir

- s et θ sont **proportionnelles**.
- Le coefficient de proportionnalité est le **rayon r** .
- La relation $s = r \cdot \theta$ est valable uniquement si θ est en **radians**.

Résumé

Grandeur	Symbole	Unité
Abscisse angulaire	θ	radian (rad)
Abscisse curviligne	s	mètre (m)
Rayon	r	mètre (m)
Relation : $s = r \cdot \theta$		

Vitesse angulaire moyenne - instantanee

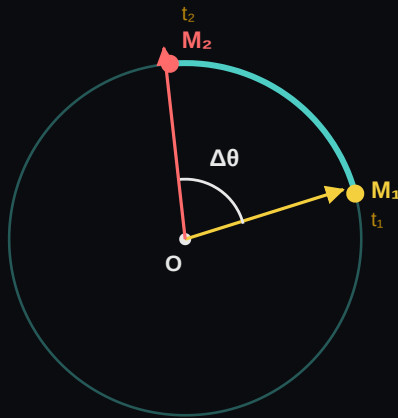
Vitesse angulaire moyenne - Vitesse angulaire instantanee - Relation $v = r.\omega$

Table des matières

1. Vitesse angulaire moyenne
2. Vitesse angulaire instantanée
3. Relation entre vitesse angulaire et vitesse linéaire

1 Vitesse angulaire moyenne

Lorsqu'un corps est en mouvement autour d'un axe fixe (Δ), le point M occupe la position M_1 à l'instant t_1 et la position M_2 à l'instant t_2 .



$$\omega_m = \Delta\theta / \Delta t = (\theta_2 - \theta_1) / (t_2 - t_1)$$

Position de M à t_1 et t_2

Définition

La **vitesse angulaire moyenne** ω_m du point M entre t_1 et t_2 est donnée par :

$$\omega_m = \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{\theta_2 - \theta_1}{t_2 - t_1}$$

$\Delta\theta$ est l'angle de rotation du solide pendant la durée Δt .

L'unité de la vitesse angulaire dans le (SI) est le **radian par seconde (rad/s)**.

Remarques

- La vitesse angulaire moyenne est une grandeur **algébrique**.
- Son signe indique le **sens de rotation** :
 - $\omega_m > 0$: rotation dans le sens **direct** (trigonométrique)
 - $\omega_m < 0$: rotation dans le sens **indirect** (horaire)

Exemple

Un point M tourne autour d'un axe fixe. À l'instant $t_1 = 0.2 \text{ s}$, son abscisse angulaire est $\theta_1 = \frac{\pi}{6} \text{ rad}$. À l'instant $t_2 = 0.8 \text{ s}$, son abscisse angulaire est $\theta_2 = \frac{\pi}{2} \text{ rad}$.

✓ Solution détaillée

$$\omega_m = \frac{\theta_2 - \theta_1}{t_2 - t_1} = \frac{\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{6}}{0.8 - 0.2} = \frac{\frac{\pi}{3}}{0.6} = \frac{\pi}{1.8} \approx 1.75 \text{ rad/s}$$

2 Vitesse angulaire instantanée

Définition

En considérant t_{i-1} et t_{i+1} deux instants très proches encadrant l'instant t_i .

La **vitesse angulaire instantanée** à l'instant t_i est la vitesse angulaire moyenne entre t_{i+1} et t_{i-1} :

$$\omega_i = \frac{\theta_{i+1} - \theta_{i-1}}{t_{i+1} - t_{i-1}}$$

$t_{(i-1)}, t_i, t_{(i+1)}$ très proches



$$\omega = d\theta/dt = \theta' \text{ (limite quand } \Delta t \rightarrow 0)$$

Vitesse angulaire instantanée à l'instant t_i

Propriété

La vitesse angulaire instantanée est la **dérivée** de l'abscisse angulaire par rapport au temps :

$$\omega = \frac{d\theta}{dt} = \dot{\theta}$$

Remarque

- Si le mouvement est **uniforme**, la vitesse angulaire est **constante** : $\omega = \text{constante}$.
- Si le mouvement est **varié**, la vitesse angulaire **varie** avec le temps.

Exemple

On donne les positions angulaires d'un point M en rotation :

t (s)	0	0.1	0.2	0.3	0.4
θ (rad)	0	0.31	0.63	0.94	1.26

Calculons la vitesse angulaire instantanée à $t = 0.2$ s :

✓ Solution détaillée

$$\omega_{0.2} = \frac{\theta_{0.3} - \theta_{0.1}}{0.3 - 0.1} = \frac{0.94 - 0.31}{0.2} = \frac{0.63}{0.2} = 3.15 \text{ rad/s}$$

Résumé

- Vitesse angulaire moyenne : $\omega_m = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$
- Vitesse angulaire instantanée : $\omega = \frac{d\theta}{dt}$
- Unité : radian par seconde (rad/s)
- Relation avec la vitesse linéaire : $v = r \cdot \omega$

3 Relation entre vitesse angulaire et vitesse linéaire

Propriété

La **vitesse linéaire** v d'un point M situé à une distance r de l'axe de rotation est liée à la **vitesse angulaire** ω par la relation :

$$v = r \cdot \omega$$

Démonstration

Étape 1 : On a $s = r \cdot \theta$

Étape 2 : On dérive par rapport au temps :

$$\frac{ds}{dt} = r \cdot \frac{d\theta}{dt}$$

Étape 3 : Or $\frac{ds}{dt} = v$ et $\frac{d\theta}{dt} = \omega$

Étape 4 : Donc $v = r \cdot \omega$

Exemple

Un point M tourne sur un cercle de rayon $r = 0.5 \text{ m}$ avec une vitesse angulaire $\omega = 4 \text{ rad/s}$.

✓ Solution détaillée

$$v = r \cdot \omega = 0.5 \times 4 = 2 \text{ m/s}$$

À retenir

- La vitesse linéaire v est **proportionnelle** à la vitesse angulaire ω .
- Le coefficient de proportionnalité est le **rayon** r .
- Tous les points du solide ont la **même vitesse angulaire** ω .
- La vitesse linéaire v dépend du **rayon** (distance à l'axe).



$v \perp OM$ (v tangente à la trajectoire)

$$\mathbf{v} = \mathbf{r} \cdot \boldsymbol{\omega}$$

Relation $v = r \cdot \omega$

Periode - Frequence - Mouvement uniforme

Periode T - Frequence f - Mouvement de rotation uniforme

Table des matières

1. La période
2. La fréquence
3. Mouvement de rotation uniforme

1 La période

Définition

La **période** T d'un mouvement de rotation uniforme est la **durée d'un tour**.

Relation

Pour un tour complet, l'angle de rotation est $\Delta\theta = 2\pi$ et la durée est T :

$$2\pi = \omega \cdot T \quad \Rightarrow \quad T = \frac{2\pi}{\omega}$$

avec T en **secondes (s)** et ω en **rad/s**.

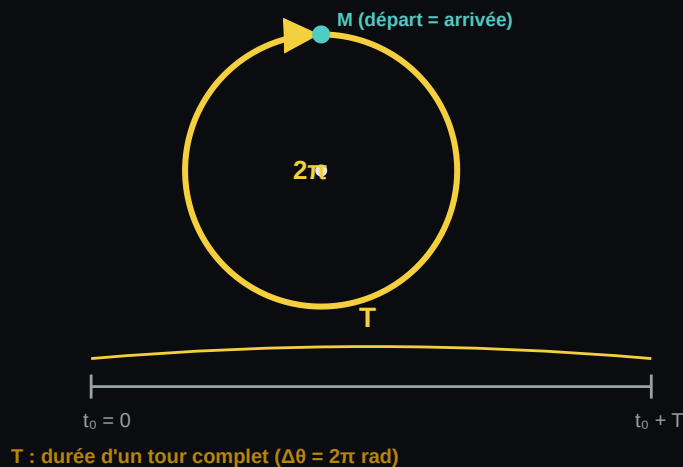
Exemple

Un disque tourne avec une vitesse angulaire $\omega = 10 \text{ rad/s}$. Sa période est :

✓ Solution détaillée

$$T = \frac{2\pi}{10} = 0.628 \text{ s}$$

Le disque fait un tour complet en **0.628** secondes.



Période T : durée d'un tour complet

2 La fréquence

Définition

La **fréquence** f d'un mouvement de rotation uniforme est le **nombre de tours par seconde**.

Relation

$$f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$$

avec f en hertz (Hz), T en secondes (s) et ω en rad/s.

Exemple

Un moteur tourne avec une période $T = 0.02$ s. Sa fréquence est :

Solution détaillée

$$f = \frac{1}{0.02} = 50 \text{ Hz}$$

Le moteur fait 50 tours par seconde.

Conversion des unités de vitesse angulaire

La vitesse angulaire ω peut être exprimée en tours par seconde (tr/s) ou tours par minute (tr/min) :

$$1 \text{ tr/s} = 2\pi \text{ rad/s}$$

$$1 \text{ tr/min} = \frac{2\pi}{60} \text{ rad/s}$$

Exemple : $300 \text{ tr/min} = 300 \times \frac{2\pi}{60} = 31.4 \text{ rad/s}$

3 Mouvement de rotation uniforme

Définition

Un mouvement de rotation est dit **uniforme** si la **vitesse angulaire** ω est **constante**.

Caractéristiques

- $\omega = \text{constante}$
- La période T est **constante**
- La fréquence f est **constante**
- L'abscisse angulaire θ varie **linéairement** avec le temps

Équation horaire en abscisse angulaire

Pour un mouvement de rotation uniforme :

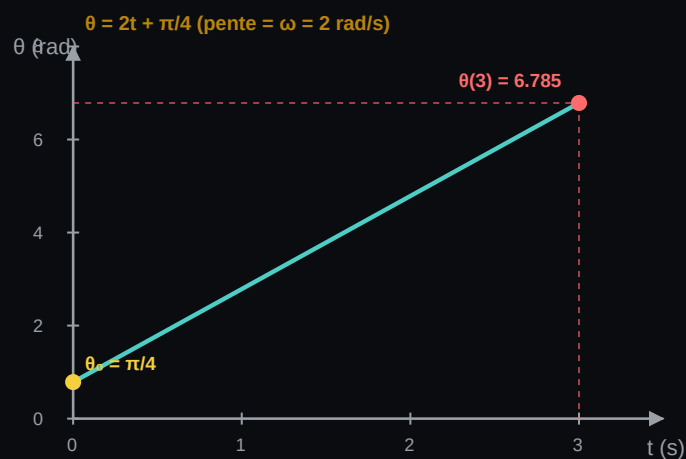
$$\theta = \omega \cdot (t - t_0) + \theta_0$$

Si l'origine des temps est $t_0 = 0$: $\theta = \omega \cdot t + \theta_0$

Équation horaire en abscisse curviligne

$$s = v \cdot (t - t_0) + s_0$$

avec $v = r \cdot \omega$ et $s_0 = r \cdot \theta_0$



$\theta = f(t)$ pour un mouvement de rotation uniforme

Exemple

Un point M tourne uniformément avec $\omega = 2 \text{ rad/s}$. À $t = 0$, $\theta_0 = \frac{\pi}{4} \text{ rad}$.

L'équation horaire est :

Solution détaillée

$$\theta = 2t + \frac{\pi}{4}$$

À $t = 3 \text{ s}$: $\theta = 2 \times 3 + \frac{\pi}{4} = 6 + 0.785 = 6.785 \text{ rad}$

Résumé

Grandeur	Symbole	Unité	Formule
Période	T	s	$T = \frac{2\pi}{\omega}$
Fréquence	f	Hz	$f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$
Équation horaire (θ)	$\theta(t)$	rad	$\theta = \omega t + \theta_0$
Équation horaire (s)	$s(t)$	m	$s = vt + s_0$

Equation horaire - Applications

Equation horaire du mouvement - Applications

Table des matières

1. Équation horaire d'un mouvement de rotation uniforme
2. Applications - Activité
3. Résumé des formules

1 Équation horaire d'un mouvement de rotation uniforme

Définition

L'équation horaire d'un mouvement de rotation uniforme relie l'abscisse angulaire θ au temps t .

Équation horaire en abscisse angulaire

$$\theta = \omega \cdot (t - t_0) + \theta_0$$

Si $t_0 = 0$ (origine des temps) : $\theta = \omega \cdot t + \theta_0$

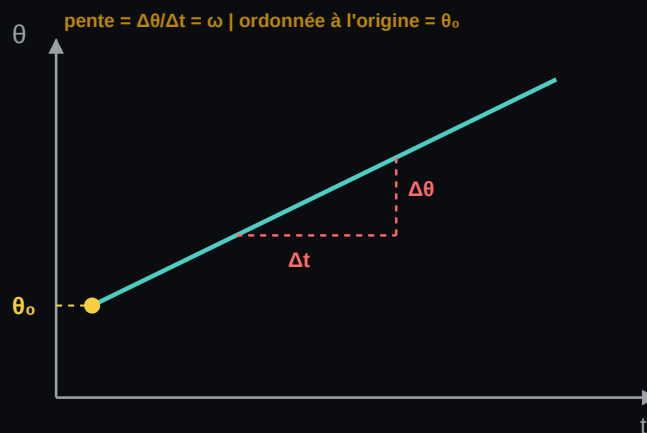
Équation horaire en abscisse curviligne

$$s = v \cdot (t - t_0) + s_0$$

Si $t_0 = 0$: $s = v \cdot t + s_0$ avec $v = r \cdot \omega$ et $s_0 = r \cdot \theta_0$

Remarques

- Les courbes $\theta = f(t)$ et $s = f(t)$ sont des **fonctions affines** (droites).
- Le coefficient directeur est la **vitesse** (ω ou v).
- L'ordonnée à l'origine est la **position initiale** (θ_0 ou s_0).



$$\theta = \omega \cdot (t - t_0) + \theta_0 \rightarrow \text{droite affine}$$

$$\theta = f(t) : \text{droite affine}$$

Exemple

Un disque tourne uniformément. À $t = 0$, $\theta_0 = \frac{\pi}{4}$ rad. À $t = 2$ s, $\theta = \frac{5\pi}{4}$ rad.

Solution détaillée

1. Calcul de ω :

$$\omega = \frac{\theta - \theta_0}{t - t_0} = \frac{\frac{5\pi}{4} - \frac{\pi}{4}}{2 - 0} = \frac{\pi}{2} = 1.57 \text{ rad/s}$$

2. Équation horaire :

$$\theta = 1.57 \cdot t + \frac{\pi}{4}$$

2 Applications - Activité

Activité

La figure suivante représente l'enregistrement du mouvement d'un point M situé au centre d'un autoporteur en rotation autour d'un axe fixe. L'intervalle de temps entre deux enregistrements consécutifs est $\Delta t = 40 \text{ ms}$.



$r = 2.5 \text{ cm}$ — $\Delta\theta = \pi/6$ constant entre deux positions successives
($\Delta t = 40 \text{ ms}$ constant) $\Rightarrow$ mouvement circulaire uniforme

Enregistrement du mouvement de rotation

Question 1

Montrer que le mouvement de M est circulaire uniforme.

✓ Solution détaillée

- La trajectoire du point M est **circulaire** (cercle centré sur l'axe).
- La distance entre deux points consécutifs est **constante**.
- Donc le mouvement est **circulaire uniforme**.

Position	M_0	M_1	M_2	M_3	M_4	M_5	M_6	$(r = 2.5 \text{ cm})$
$t \text{ (ms)}$	-80	-40	0	40	80	120	160	
$\theta \text{ (rad)}$	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{5\pi}{6}$	π	
$s \text{ (cm)}$	0	1.31	2.62	3.93	5.24	6.55	7.85	

Question 2

Déterminer la vitesse angulaire ω et la vitesse linéaire v du point M.

✓ Solution détaillée

Étape 1 : Calcul de ω :

$$\omega = \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{\theta_2 - \theta_0}{t_2 - t_0} = \frac{\frac{\pi}{3} - 0}{0 - (-80) \times 10^{-3}} = \frac{\pi/3}{0.08} = 13.09 \text{ rad/s}$$

Étape 2 : Calcul de v :

$$v = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{s_2 - s_0}{t_2 - t_0} = \frac{2.62 \times 10^{-2} - 0}{0.08} = 0.33 \text{ m/s}$$

Étape 3 : Vérification de $v = r \cdot \omega$:

$$r \cdot \omega = 2.5 \times 10^{-2} \times 13.09 = 0.33 \text{ m/s} = v \quad \checkmark$$

Conclusion

$\omega = 13.09 \text{ rad/s}$ et $v = 0.33 \text{ m/s}$

La relation $v = r \cdot \omega$ est vérifiée.

Question 3

Déterminer l'équation horaire du mouvement $\theta = f(t)$.

✓ Solution détaillée

Étape 1 : La courbe $\theta = f(t)$ est une droite affine :

$$\theta = \omega \cdot t + \theta_0$$

Étape 2 : À $t = 0$, $\theta_0 = \frac{\pi}{3} \text{ rad}$

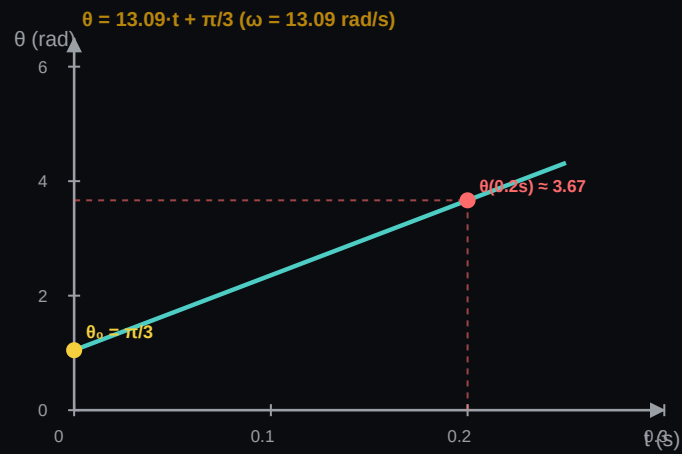
Étape 3 : $\omega = 13.09 \text{ rad/s}$

Étape 4 : L'équation horaire est :

$$\theta = 13.09 \cdot t + \frac{\pi}{3}$$

Étape 5 : De même, l'équation horaire en abscisse curviligne :

$$s = 0.33 \cdot t + 2.62 \times 10^{-2} \text{ m}$$



$$\theta = 13.09 \cdot t + \pi/3$$

3 Résumé des formules

Grandeur	Symbole	Formule	Unité
Vitesse angulaire	ω	$\omega = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$	rad/s
Vitesse linéaire	v	$v = r \cdot \omega$	m/s
Période	T	$T = \frac{2\pi}{\omega}$	s
Fréquence	f	$f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$	Hz
Équation horaire (θ)	$\theta(t)$	$\theta = \omega t + \theta_0$	rad
Équation horaire (s)	$s(t)$	$s = vt + s_0$	m
Relation	-	$s = r \cdot \theta$	-

Conversions

- $1 \text{ tr/s} = 2\pi \text{ rad/s}$
- $1 \text{ tr/min} = \frac{2\pi}{60} \text{ rad/s}$

Resume general

Synthese complete du chapitre

Table des matières

1. Définition - Repérage
2. Abscisse angulaire - Abscisse curviligne
3. Vitesse angulaire
4. Période - Fréquence
5. Mouvement de rotation uniforme
6. Tableau récapitulatif

1 Définition - Repérage

📌 Définition

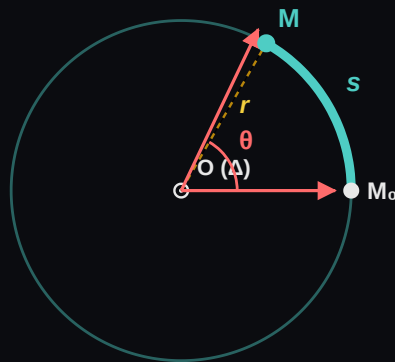
Un solide possède un **mouvement de rotation autour d'un axe fixe (Δ)** si :

- Tous les points du solide décrivent des **trajectoires circulaires** centrées sur l'axe de rotation.
- Sauf les points qui appartiennent à cet axe (ils sont immobiles).

📌 Repérage d'un point

La position d'un point M est repérée par :

- **Abscisse angulaire** : $\theta = (\overrightarrow{OM_0}, \overrightarrow{OM})$ en rad
- **Abscisse curviligne** : $s = \widehat{M_0M}$ en m



$$\theta \text{ (rad)} = \text{angle} \mid s \text{ (m)} = \text{arc} \mid s = r \cdot \theta$$

Points hors de (Δ) : trajectoire circulaire — points sur (Δ) : immobiles

Repérage d'un point en rotation

2 Abscisse angulaire - Abscisse curviligne

📌 Relation fondamentale

$$s = r \cdot \theta$$

où r est le rayon de la trajectoire circulaire.

📌 Unités

- θ : radian (rad)
- s : mètre (m)
- r : mètre (m)

3 Vitesse angulaire

📌 Vitesse angulaire moyenne

$$\omega_m = \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{\theta_2 - \theta_1}{t_2 - t_1}$$

Unité : rad/s

📌 Vitesse angulaire instantanée

$$\omega = \frac{d\theta}{dt} = \dot{\theta}$$

Unité : rad/s

📌 Relation $v = r \cdot \omega$

$$v = r \cdot \omega$$

v : vitesse linéaire en m/s

4 Période - Fréquence

📌 Période T

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

Unité : **seconde (s)**

La période est la durée d'un tour complet.

📌 Fréquence f

$$f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$$

Unité : **hertz (Hz)**

La fréquence est le nombre de tours par seconde.

📌 Conversions

$$1 \text{ tr/s} = 2\pi \text{ rad/s}$$

$$1 \text{ tr/min} = \frac{2\pi}{60} \text{ rad/s}$$

5 Mouvement de rotation uniforme

📌 Définition

Un mouvement de rotation est **uniforme** si la vitesse angulaire ω est **constante**.

📌 Équations horaires

$$\theta = \omega \cdot t + \theta_0$$

$$s = v \cdot t + s_0$$

Les courbes $\theta = f(t)$ et $s = f(t)$ sont des **droites affines**.

Grandeur	Symbole	Formule	Unité
Abscisse angulaire	θ	$\theta = (\overrightarrow{OM_0}, \overrightarrow{OM})$	rad
Abscisse curviligne	s	$s = r \cdot \theta$	m
Vitesse angulaire moyenne	ω_m	$\omega_m = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$	rad/s
Vitesse angulaire instantanée	ω	$\omega = \frac{d\theta}{dt}$	rad/s
Vitesse linéaire	v	$v = r \cdot \omega$	m/s
Période	T	$T = \frac{2\pi}{\omega}$	s
Fréquence	f	$f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$	Hz
Équation horaire (θ)	$\theta(t)$	$\theta = \omega t + \theta_0$	rad
Équation horaire (s)	$s(t)$	$s = vt + s_0$	m

À retenir

- La **vitesse angulaire** est la **même** pour tous les points du solide.
- La **vitesse linéaire** dépend du **rayon** r : $v = r \cdot \omega$.
- La relation $s = r \cdot \theta$ est valable uniquement si θ est en **radians**.
- Mouvement uniforme $\iff \omega = \text{constante} \iff \theta = f(t)$ est une **droite affine**.



Fin du cours — Rotation d'un solide autour d'un axe fixe

Xpert · 1ere Bac Sciences Experimentales · 2026